DOI:10.13335/j.1000-3673.pst.2005.02.011

第 29 卷 第 2 期 电 网 技 术 Vol.29 No.2
2005 年 1 月 Power System Technology Jan. 2005

文章编号：1000-3673（2005）02-0050-07 中图分类号：TM734 文献标识码：A 学科代码：470· 4054

电力系统无功优化调度研究综述

张勇军[1]，任 震[1]，李邦峰[1,2]

（1. 华南理工大学 电力学院, 广东省 广州市 510640；2. 海南省电力调度中心, 海南省 海口市 570203）

SURVEY ON OPTIMAL REACTIVE POWER DISPATCH OF POWER SYSTEMS

ZHANG Yong-jun[1]，REN Zhen[1]，LI Bang-feng[1,2]

（1．College of Electrical Power，South China University of Technology，Guangzhou 510640，Guangdong Province，China；2．Hainan Electric Power Dispatching Centre，Haikou 570203，Hainan Province，China）

ABSTRACT：The research development of optimal reactive power dispatch (ORPD) by academic circles home and abroad is surveyed. Through the analysis on the mathematical models for static and dynamic optimal reactive power dispatch and various optimal algorithms, the five key problems in ORPD, i.e., optimization capability, discrete variable handling, solving efficiency, dynamic dispatch, and cooperative optimization of computation and control, are summarized. Then it is put forward to conduct the calculation and control of global dynamic real-time ORPD by multi-agent technology and its cooperative optimization method. Finally, the problems to be deeply studied, e.g., the control sequence of ORPD and load models, etc., are pointed out.

KEY WORDS：Power systems；Optimal reactive power dispatch (ORPD)；Load model；Control sequence；Multi-agent system

摘要：较为全面地综述了国内外学术界对无功优化调度问题的研究状况。通过对静态和动态无功优化调度数学模型及各种优化算法的 分析，总结了该项研究的五个关键问题，即寻优质量、离散变量处理、求解效率、动态优化调度及协同优化计算和控制等。提出采用多智能体（Agent）建模及其协同优化方法进行全局实时动态无功优化调度的计算和控制。最后指出了有待深入研究的问题，例如无功优化调度的控制次序和负荷模型等。

关键词：电力系统；无功优化；负荷模型；控制次序；多 Agent 系统

1 引言

电压质量是电力系统电能质量的重要指标之一，在诸多电能质量问题中，电压波动过大造成的危害最为广泛：不但直接影响电气设备的性能，还将给系统的稳定、安全运行带来困难，甚至引起系统电压崩溃，造成大面积停电，如 1977 年的纽约大停电被确认是由无功问题引发的；1987 年 7 月的东京大停电也被认为是由夏季用电高峰期间的无功缺乏和电压崩溃引起的[1]。

通过无功优化调度可以优化电网的无功潮流分布，并降低电网的有功损耗和电压损耗，从而改善电压质量，使用电设备安全可靠地运行。在保证现代电力系统的安全性和经济性方面，无功优化调度的重要性已得到了全球的关注。

本文通过综述国内外在无功优化调度领域的研究状况，归纳出该领域的五个关键问题，探索了深入研究无功优化调度的一些思路。

2 无功优化调度的基本概念

电力系统无功优化调度（Optimal Reactive Power Dispatch, ORPD**）问题系指在电力系统无功电源较为充裕的情况下，通过调节发电机机端电压、调整变压器抽头变比、改变无功补偿装置的出力等措施来调整无功潮流，使得系统电压值达到合格值、同时全网有功损耗最小，**ORPD **问题有时也称为电力系统无功优化控制、电压无功优化控制、无功优化潮流问题。**

如不考虑控制设备是否允许连续调整，单纯追求电压水平和网损的无功优化，称之为静态无功优化调度。如果在无功优化过程中为适应负荷的动态变化计及控制变量的日允许操作次数限制，本文称这种无功优化为动态无功优化调度，由于它要考虑电力系统各种负荷水平和运行状态下调度结果的相关性，因此比静态优化问题更加复杂。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

ORPD 问题在数学上可用一个目标函数及一组约束条件来描述，具有如下特点：①多目标性；②约束条件数量多、类型多；③目标函数及约束条件的非线性；④负荷及运行方式的不确定性；⑤控制变量的离散性；⑥非凸性和多极值性；⑦目标函数难以由控制变量显式描述；⑧解空间欠缺连通性。

电力系统规模的不断扩大对无功优化算法的要求也越来越高，如能否可靠地收敛到最优解、能否快速地收敛到最优解、能否探测和解决不可行问题等。由于复杂电网的 ORPD 问题解空间中的可行子空间和不可行子空间相互交错，因此该问题的求解变得十分困难。

3　静态无功优化调度的模型与算法

3.1　数学模型

电力系统无功优化调度问题通常表示成含约束条件的非线性数学模型。从经济性角度出发的经典模型是将系统的有功损耗最小化[2-4]作为目标函数，从系统安全性角度出发的模型是将系统运行状态（如节点电压幅值）偏离期望值之平方和最小[5]或者电压稳定裕度最大作为目标函数[6]，或者同时考虑这两者构成多目标模型[7]，此外，还有以无功注入总成本最小为目标[8]的模型。在电力市场环境下，如考虑到无功功率的发电和运行成本，则可以采用有功和无功的发电总成本最小化作为目标函数[9]。

上述目标的对应约束条件包括潮流方程等式约束，以及无功补偿容量、发电机无功出力、变压器抽头和电压幅值约束等不等式约束。

3.2　求解方法

无功优化的求解方法主要有非线性规划法（Non-Linear Programming，NLP）、线性规划法（Linear Programming，LP）等常规的无功优化方法以及人工智能搜索方法等。

（1）常规优化方法

NLP 能直接处理非线性的目标函数和约束函数，应用较广泛的 NLP 方法主要有简化梯度法、牛顿法和二次规划法。

虽然 ORPD 问题属于最优潮流问题中的一个特例，目标函数和约束条件是非线性的，但应用求解经济调度的各种 NLP 方法来求解 ORPD 问题时或多或少都存在计算量大、收敛性差、稳定性不好等问题。简化梯度法对罚函数和梯度步长的选取要求严格，收敛慢，且不能有效地处理函数的不等式约束。尽管二次规划法的精确性及可靠性较好，但其计算时间随问题规模的增加而急剧增长，在求解临界可行问题时会出现不收敛。牛顿法具有快速收敛的特点，但尚不能有效处理电压无功优化控制中的大量不等式约束[10]。

文献[11]考虑到大规模电网中无功控制设备的分散性及局部控制的特点，采用 Dantzig-Wolfe 分解法将整个系统的无功优化问题按特定区域分解成若干个子问题，并采用 LP 逐一进行求解，从而降低了问题的维数。

文献[12]提出采用模糊集对无功电压优化控制进行建模，构成了一个标准化的 LP 问题。由于模糊控制适于处理不确定性的 ORPD 问题，且具有较强的鲁棒性，因此利用模糊集理论辅助解决多目标寻优问题已成为被推崇的手段[6,7,12,13]。

线性规划法的发展比较成熟，它速度快、收敛性好、算法稳定，但在进行无功规划优化时需将目标函数和约束函数线性化，如迭代步长选取得不合适可能会引发振荡或收敛缓慢。

（2）专家系统和人工神经网络方法

20 世纪 80 年代专家系统被引入到电网电压无功控制领域[14,15]。文献[14]提出了一种便于为实时控制建立专家系统的方法，灵敏度树，在此基础上开发了电力系统电压无功控制的专家系统，以协助操作人员监视母线电压并选择最有效的控制方法来处理电压越限情况。文献[16]采用专家系统和模糊集求解 ORPD 问题，在一系列规则中引入启发式控制，根据隶属度函数来度量规则的适应度。

文献[17]采用结合模糊集的人工神经网络（Artificial Neural Network，ANN）来确定某给定负荷值的控制变量的隶属度，应用潮流计算确定系统状态变量。如实时情况下出现不可行解，则采用基于灵敏度启发式方法的专家系统在尽可能少调节控制变量的前提下来修正解。

考虑到仅依赖于专家系统或者 ANN 方法进行 ORPD 求解难度很大，因而常将其作为常规算法的辅助和补充来发挥作用。

（3）内点法

自 N. Karmarkar 于 1984 年提出具有多项式时间可解性的线性规划内点算法以来，各种内点法相继被提出，并已被扩展应用于求解二次规划和直接非线性规划模型。它们的主要优点是计算时间对问

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

题的规模不敏感，计算速度快，收敛性好。但如何探测和处理优化过程中的不可行解的问题是内点法的一个障碍。

文献[18]应用仿射变换内点法解决无功优化问题，由于采用的线性目标函数精度不够，需多次重复迭代优化过程，因而降低了计算效率。文献[8]则提出了一种基于原对偶对数壁垒内点法的ORPD算法直接求解NLP模型，但该文采用了两个重要假设：只有变量的不等式约束而没有函数不等式约束；所有控制变量都是连续的变量。

文献[4]对IEEE118节点系统等多个电力系统的无功优化计算表明，采用对离散变量连续化处理后进行优化、再就近归整的方法会产生新的越限情况，造成不可行解。因此以往NLP、LP和二次规划等模型通常将离散变量作连续化处理，缺乏一种有效的归整手段，优化结果是不可靠的。

1998年以来刘明波等探讨了求解无功优化问题的线性规划内点法、非线性原对偶内点法、非线性同伦内点法等[4,19,20]，提出了一种具有稳定收敛特性的内嵌罚函数法的扩展非线性原对偶内点法，通过对离散变量构造罚函数并将其直接嵌入非线性原对偶内点法，来实现离散变量在优化过程中的逐次归整，克服了以往LP、NLP对离散变量进行连续化处理再人为靠拢式取整的不足。

文献[20]认为，内点线性规划法数据稳定、收敛可靠、计算速度快、理论上比较成熟，但对于线性化步长的动态调整和初始点的选择仍需要进行理论上的研究；内点非线性规划法在实际计算中表现出了良好的收敛特性和计算精度，但其数学理论基础尚未成熟，在求解大规模无功优化问题时计算速度还有待进一步提高。同时也应看到，高阶修正方程的求解仍是制约内点线性和内点非线性规划算法的计算瓶颈。

（4）启发式搜索算法

近年来，启发式搜索算法在全局优化问题中得到了密切关注和广泛应用。如模拟退火算法[21]、遗传算法[22, 23-26]、进化规划[27-29]、进化策略[28]、粒子群游算法[30]、免疫算法[31]、Tabu搜索算法[32]以及这些算法的组合方法[33]等。而其中最引人瞩目的是遗传算法（Genetic Algorithms，GA）。

文献[34]采用简单遗传算法求解无功优化问题，该文认为GA适用于整数问题的求解，能够从多路径出发来搜索全局最优解，通过引入“If-Then”规则到遗传操作中以加速收敛。该方法在51节点系统、224节点系统中的运用表明了GA的灵活性和寻优能力。

文献[24]则通过优化编码结构、变异概率可控等手段改进简单遗传算法，对IEEE30节点系统的测试及与NLP计算结果的对比表明了GA在求解无功优化问题方面更具备全局寻优的能力。

GA在求解多变量、多约束、多峰（谷）值、非线性、离散性的问题时有着独特的优势：对求解信息的要求较少、建模简单、适用范围广、寻优能力强。其主要缺点是“早熟收敛”及收敛速度较慢。GA在无功优化方面的研究发展得非常迅速，各种提高收敛性和全局性能的改进遗传算法应运而生，如通过操作算子、操作手段等来改善GA的性能，避免其早熟收敛性[23-25]。

在编码手段方面，常用二进制编码或者实数编码，而本文推荐采用十进制整数编码：既符合离散性，又能避免无效解的产生，而且可用一个映射数组代替转换数制的操作，效率得以提高[35]。与锦标赛选择、邻近变异和灾变算子等手段相结合可显著改善GA的性能[36]。

通常情况下ORPD问题都存在最优可行解，但在某些情况下，如节点电压允许范围小、无功电源支撑不足、网络结构不够强壮或者特殊运行方式下，无功优化将产生不可行解，此时需要在不可行域中找到尽可能接近可行域的“最优解”以满足工程需要。传统方法通常无法检测和处理这种不可行解的问题。作为比较好的尝试，同伦算法和模糊理论分别被引入到NLP内点法和LP内点法来处理无功优化的不可行解问题[19,37]。如果待求解问题不存在可行解，NLP内点法将难以给出适当的调度方案，而遗传算法通过对约束条件进行罚函数处理后，可以自动在搜索过程中寻找最优可行解，如果解不存在或者找不到可行解，也能够输出一个越限最小、最逼近可行域的优化解。这也是GA的一个优势。

当然，对于数百个节点以上的大规模电网的无功优化，GA终究难以在短时间内完成最优解的搜索，解决的办法可以有以下几种：①与收敛速度快的内点法相结合，对连续变量和离散变量分别采用内点法和GA处理，各自取长补短[38]；②采用并行遗传算法利用大规模并行计算机求解[39]，由于GA本身具有的并行性，采用多台计算机进行分布式并

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

行求解可以提高 GA 的寻优效率，但应避免数据通信量过大产生的副作用；③采用按地区分解–协调方法[11,40,41]，按电力系统的自然地理分布进行分区，建立等值的分解协调模型，各分区独立优化，然后加以协调，该方法通信负荷较小，但协调难度较大。

4　动态无功优化调度的模型与算法

在进行无功调度时将是在高电压环境下进行操作、切换控制设备，如这些情况出现得很频繁，就会破坏设备的绝缘强度、缩短设备的使用寿命，并形成事故隐患。此外，频繁调节控制设备还加重了运行人员的工作强度，容易产生操作错误，不利于系统的安全运行。

因此，在动态无功优化调度数学模型中引入了变压器抽头和补偿装置投切开关允许动作次数的限制。现有建模方法主要是将一天的负荷预测数据划分成若干（如 24）个时段，然后以整天的能量损耗最小或者 24 时段内总网损最小为目标，并将控制变量的动作次数作为直接约束，从而获得全天各时段的无功调度模式[42-44]，形成了十分复杂的时空耦合问题，常会受负荷预测结果精度的影响。

文献[42]给出了动态无功优化问题中严格意义下的非线性混合整数数学模型，介绍了各种离散控制设备每天的最大允许动作次数相同时的优化结果，显示了动态无功优化取得的控制设备动作次数的降低是以有功网损的升高为代价的。

为简化动态无功优化问题，通常的做法是简化状态解空间以达到降维效果：文献[45]通过启发式规则确定控制设备的动作序列，采用一种稀疏矢量方法对控制变量进行一定的简化，将数学模型转化成静态优化模型，适合于求解高中压配电网的动态无功优化问题；文献[43]将负荷曲线划分成若干时段，离散控制变量在每一个时段中的取值相同，在时段数较少（小于最大允许动作次数）的情况下自动满足动作次数限制，然后进一步在各个大时段（interval）中再细分出若干个周期（period），对每个周期只使用连续变量、依据实时负荷数据进行优化，以尽可能地降低网损。由于过分强调了动作次数约束而减少时段的分区，很多情况下无法调动所有设备进行无功优化。

文献[46]根据预测的 24 时段负荷数据，将变压器带负荷调压装置的动作次数和无功补偿投切次数作为约束，采用动态规划法求解。由于状态数量庞大，求解效率不高。

文献[47]认为无功优化调度的目标除了通常被普遍采用的网损最小化和电压合格化之外，还应增加控制设备的操作最小化。因此目标函数中增加各个控制变量的变化量罚函数，并依据经验人为地根据各控制变量操作优先级的不同分配不同的罚因子，可惜各个罚因子没有真正的物理意义，取值缺乏科学依据。

文献[39]则将网损和动作元件数作为两项惩罚项，加入到越限元件数最小化的目标函数中，采用一种分布式并行计算的遗传算法进行求解，不过该文也没有给出罚因子的选取方法。

文献[48]提出在实时无功优化的目标函数中考虑控制变量的调节代价：以各台设备的成本与调节故障导致的损失费用之和除以寿命期内的有效调节次数。

本文作者在文献[49]中通过深入研究控制设备的调节代价及其在无功优化中的经济本质，提出新的实时动态无功优化模型，以当前时段的能损费用和各控制设备的调节代价之和最小为目标函数，采用灾变遗传算法求解。其特点是实现了各时段的解耦，对同类设备的单位调节代价统一取值，对于规模不是很大的电网，无论寻优质量和计算效率都能满足实时控制的要求。

5　无功优化研究的关键问题

根据对上述文献的综述，在无功优化的研究及其应用方面，必须解决如下几个关键问题：

（1）寻优质量问题，即选择何种优化算法可以求得最优解？

（2）离散变量问题，即能否直接处理离散控制变量，而不是采用连续化假设？

（3）求解效率问题，即随着电网规模的增大，优化算法的寻优速度能否适应实时计算之需？

（4）动态优化问题，即如何考虑和解决控制设备动作次数的限制？

（5）协调优化问题，大规模电网中各层各地的无功优化调度如何实现全局的协调优化控制？

目前国内外的相关研究大多数是针对问题（1）的，取得了较大的成果。然而除进化算法以及个别采用内嵌罚函数的内点算法能够解决问题（2）以外，其他算法均将离散变量连续化，影响了优化解的可信度。在求解效率的问题上，内点法显示了其对问题规模不敏感的优势，而进化算法则逊色不

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

少。而问题（4）由于动作次数的约束变得复杂，在这方面的探索还比较少。对于问题（5），虽然国外有采用三层电压无功控制的范例[50]，但尚不算是真正意义上的全局优化，即不是考虑对全网范围内所有控制设备以统一的目标函数进行定量的优化调度，而是将目标层次化，一般以电压作为控制对象，没有将网损以及控制设备动作次数限制等综合起来考虑，且上层控制在修改下层整定值时往往没有考虑下层控制的允许限制和响应能力，因此其结果既不一定能满足控制设备动作次数的限制，也不代表经济性的优化。

基于最优潮流的实时无功最优控制被公认为是电力系统调度控制发展的最高阶段。文献[51]认为如不采用最优控制，则很难解决好区域性的无功供需矛盾；区域内的发电与负荷供需双方一般没有明显的合理对应关系，因此协调离散型可控设备比较困难。虽然该文还没有考虑变压器抽头以构成较为完整的全局无功优化，但已经展示了全局无功优化的重大效益。

6 大规模电网实时动态 ORPD 的求解

本文作者认为虽然电网全局无功优化比局部电网的无功优化更有益，但实际上并不需要直接的全局优化算法和控制[52]。

考虑到电力系统分层分区控制、全网数据分散、各子网相互影响的实际情况，大规模电力系统可以借助分布式人工智能技术进行无功优化调度：建立基于多智能体（Agent）系统（Multi-Agent System，MAS）的无功优化模型[41,52]及其分布式协同优化方法[53]，根据电压等级将电网分成两层、若干子网在协调层进行分布式并行 ORPD 计算，然后通过协调层和组织层的相互关系及来自其他子网的信息协调各子网的优化结果和控制行为，从而达到全网全局性的无功电压动态优化控制。

文献[41]设计了两个 MAS：①各子网的 ORPD 采用 MAS 分层控制结构来设计，实现无功优化实时就地控制；②大电网全局的协调控制按照 MAS 的网络控制结构来构建，各子网的优化计算 Agent 在追求子网目标的同时在协调机制的作用下达到全局的协同优化。显然这种基于 MAS 的分布式协同优化既不同于采用并行遗传算法利用大规模并行计算机求解[39]的做法，由于后者只是计算手段和形式上的分布式，本质上仍是集中优化控制；也不同于按地区分解进行分散独立控制的方法[11]，由于电力系统不可能完全解耦，分区再好也不能避免无功控制之间的相互影响，因而难以取得优化效果。

相对于集中式控制系统，MAS 具有更高的可靠性、更快的求解速度、更少的通信量以及更大的灵活性，使分布式系统能够并行、协调、快速实现问题的求解，且符合分层分区调度机制。山东大学也开展了相关研究工作[54]。

该方法显著降低了问题的复杂度，具有求解时间短、寻优质量高、优化方案的可操作性强的优点，适合实时优化计算，能较系统地解决上述五大问题，有望成为无功优化实时动态调度的有效模式。

7 有待深入研究的问题

随着 ORPD 问题研究工作的深入，其控制次序问题和负荷模型问题将会凸现出来。

控制次序[44]的问题涉及应用层面，而目前无功优化控制的应用基本仍停留在离线的水平上，因而该问题的理论研究也不够深入，实际上，即使优化后得到一个可行解，在调节逐个设备的过程中也不一定能够保证不出现临时越限现象。

负荷模型问题更是目前研究的一个盲点。实际上负荷与电压的关系相当密切，由于无功优化的结果往往导致部分状态变量逼近约束边界，负荷与电压的相互作用过程将会产生新的越限。由于负荷模型的研究本身是一个难点，通常将负荷视为恒功率，这种被普遍采用的假设值得推敲。

8 结论

（1）就无功优化算法而言，内点法和启发式搜索算法都显示了各自的优势，在地区电网的无功优化应用中均发挥了作用；

（2）采用分布式人工智能方法以及协同优化方法进行无功优化调度的计算和控制，有望成为无功优化实时动态调度的有效模式；

（3）必须深入研究无功调度的控制次序和负荷模型等问题。

参考文献

[1] Chebbo A M，Irving M R，Sterling M J H．Reactive power dispatch incorporating voltage stability[J]．IEE Proceedings-C，1992，139(3)：253-260．

[2] Taylor G A，Rashidinejad M，Song Y H *et al*．Algorithmic techniques for transition-optimized voltage and reactive power control [A]．International Conference on Power System Technology[C]，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Kunming，China，2002：1660-1664．

[3] Cova B，Losignore N，Marannino P *et al*．Contingency constrained optimal reactive power flow procedures for voltage control in planning and operation[J]．IEEE Trans on Power Systems，1995，10(2)：602-608．

[4] Liu M B，Tso S K，Cheng Y．An extended nonlinear primal-dual interior-point algorithm for reactive-power optimization of large-scale power systems with discrete control variables[J]．IEEE Trans on Power Systems，2002，17(4)：982-991．

[5] Terra L D B，Short M J．Security-constrained reactive power dispatch[J]．IEEE Trans on Power Systems，1991，6(1)：109-117．

[6] **宋军英，刘涤尘，陈允平．电力系统模糊无功优化的建模及算法**[J]．**电网技术**，2001，25(3)：22-25．
Song Junying，Liu Dichen，Chen Yunping．A fuzzy model and approach for power system reactive power optimization[J]．Power System Technology，2001，25(3)：22-25．

[7] **李亚男，张粒子，杨以涵．考虑电压约束裕度的无功优化及其内点解法**[J]．**中国电机工程学报**，2001，21(9)：1-4．
Li Yanan，Zhang Lizi，Yang Yihan．Reactive power optimization under voltage constraints margin[J]．Proceedings of the CSEE，2001，21(9)：1-4．

[8] Granville S．Optimal reactive dispatch through interior point methods[J]．IEEE Trans on Power Systems，1994，9(1)：136-142．

[9] **黄志刚，李林川，杨理，等．电力市场环境下的无功优化模型及其求解方法**[J]．**中国电机工程学报**，2003，23(12)：79-83．
Huang Zhigang，Li Linchuan，Yang Li *et al*．Reactive power optimization model and its solution under electricity market environment [J]．Proceedings of the CSEE，2003，23(12)：79-83．

[10] **张元明，王晓东，李乃湖．基于原对偶内点法的电压无功功率优化**[J]．**电网技术**，1998，22(6)：42-45．
Zhang Yuanming，Wang Xiaodong，Li Naihu．Voltage/reactive power optimization based on primal-dual interior point method[J]．Power System Technology，1998，22(6)：42-45．

[11] Deeb N，Shahidehpour S M．Linear reactive power optimization in a large power network using the decomposition approach[J]．IEEE Trans on Power Systems，1990，5(2)：428-438．

[12] Tomsovic K．A fuzzy linear programming approach to the reactive power/voltage control problem[J]．IEEE Trans on Power Systems，199，7(1)：287-293．

[13] **袁辉，徐贵光，周京阳．基于模糊线性规划的无功电压优化**[J]．**电网技术**，2003，27(12)：42-45,57．
Yuan Hui，Xu Guiguang，Zhou Jingyang．A reactive power/voltage optimization based on fuzzy linear programming[J]．Power System Technology，2003，27(12)：42-45,57．

[14] Cheng S J，Malik O P，Hope G S．An expert system for voltage and reactive power control of a power system[J]．IEEE Trans on Power Systems，1988，3(4)：1449-1455．

[15] Salama M M A，Chikhani A Y．An expert system for reactive power control of a distribution system[J]．IEEE Trans on Power Systems，1992，7(2)：940-945．

[16] Yokoyama R，Niimura T，Nakanishi Y．A coordinated control of voltage and reactive power by heuristic modeling and approximate reasoning[J]．IEEE Trans on Power Systems，1993，8(2)：636-645．

[17] Abdul-Rahman K H，Shahidehpour S M，Daneshdoost M．AI approach to optimal VAR control with fuzzy reactive loads[J]．IEEE Trans on Power Systems，1995，10(1)：88-97．

[18] Ponnambalam K，Quintana V H，Vannelli A．A fast algorithm for power system optimization problems using an interior point method[J]．IEEE Trans on Power Systems，1992，7(2)：892-899．

[19] **刘明波，李健，吴捷．求解无功优化的非线性同伦内点法**[J]．**中国电机工程学报**，2002，22(9)：1-7．
Liu Mingbo，Li Jian，Wu Jie．Nonlinear homogeneous interior point method for reactive power optimization[J]．Proceedings of the CSEE，2002，22(9)：1-7．

[20] **刘明波，程莹，林声宏．求解无功优化的内点线性和内点非线性规划方法比较**[J]．**电力系统自动化**，2002，26(1)：22-26．
Liu Mingbo，Cheng Ying，Lin Shenghong．Comparison studies of interior-point linear and nonlinear programming algorithms for reactive power optimization[J]．Automation of Electric Power Systems，2002，26(1)：22-26．

[21] **顾丹珍，徐瑞德．一种地区电网多目标无功优化的新方法——改进模拟退火算法**[J]．**电网技术**，1998，22(1)：71-74．
Gu Danzhen，Xu Ruide．A new approach for multiple objective reactive power optimization–improved simulated annealing[J]．Power System Technology，1998，22(1)：71-74．

[22] **赵登福，周文华，张伏生，等．遗传算法在无功优化应用中的改进**[J]．**电网技术**，1998，22(10)：34-36．
Zhao Dengfu，Zhou Wenhua，Zhang Fusheng *et al*．Improvement of GA for reactive power optimization[J]．Power System Technology，1998，22(10)：34-36．

[23] Ma J T，Lai L L．Application of genetic algorithm to optimal reactive power dispatch including voltage-dependent load models[A]．IEEE International Conference on Evolutionary Computation[C]，Perth，WA Australia，1995：5-10．

[24] **马晋弢，Lai L L，杨以涵．遗传算法在电力系统无功优化中的应用**[J]．**中国电机工程学报**，1995，15(5)：347-353．
Ma Jintao，Lai L L，Yang Yihan．Application of genetic algorithm in reactive power optimization[J]．Proceedings of the CSEE，1995，15(5)：347-353．

[25] Wu Q H，Cao Y J，Wen J Y．Optimal reactive power dispatch using an adaptive genetic algorithm[J]．Electrical Power & Energy Systems，1998，20(8)：563-569．

[26] **王志华，尹项根，李光熹．伪并行遗传算法在无功优化中的应用**[J]．**电网技术**，2003，27(8)：33-35,41．
Wang Zhihua，Yin Xianggen，Li Guangxi．Application of pseudo-parallel genetic algorithm in reactive power optimization[J]．Power System Technology，2003，27(8)：33-35,41．

[27] Wu Q H，Ma J T．Power system optimal reactive power dispatch using evolutionary programming[J]．IEEE Trans on Power Systems，1995，10(3)：1243-1248．

[28] Gomes J R，Saavedra O R．Optimal reactive power dispatch using evolutionary computation：extended algorithms[J]．IEE Proceedings-Generation，Transmission and Distribution，1999，146(6)：586-592．

[29] **颜伟，孙渝江，罗春雷，等．基于专家经验的进化规划方法及其在无功优化中的应用**[J]．**中国电机工程学报**，2003，23(7)：76-80．
Yan Wei，Sun Yujiang，Luo Chunlei *et al*．EP basing on specialist experiences and its application to var optimization[J]．Proceedings of the CSEE，2003，23(7)：76-80．

[30] **周晖，周任军，谈顺涛，等．用于无功电压综合控制的改进粒子群优化算法**[J]．**电网技术**，2004，28(13)：45-49．
Zhouhui，Zhou Renjun，Tan Shuntao *et al*．Application of improved particle swarm optimization to integrated control of voltage and

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

reactive power[J]. Power System Technology, 2004, 28(13): 45-49.

[31] 钟红梅，任震，张勇军，等. 免疫算法及其在电力系统无功优化中的应用[J]. 电网技术，2004，28(3)：16-19.
Zhong Hongmei, Ren Zhen, Zhang Yongjun *et al*. Immune algorithm and its application in power system reactive power optimization [J]. Power System Technology, 2004, 28(3): 16-19.

[32] 王洪章，熊信艮，吴耀武. 基于改进 Tabu 搜索算法的电力系统无功优化[J]. 电网技术，2002，26(1)：15-18.
Wang Hongzhang, Xiong Xinyin, Wu Yaowu. Power system reactive power optimization based on modified Tabu search algorithm [J]. Power System Technology, 2002, 26(1): 15-18.

[33] Liu Yutian, Ma Li, Zhang Jianjun. Reactive power optimization by GA/SA/TS combined algorithms[J]. International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 2002, 24(9): 765-769.

[34] Iba K. Reactive power optimization by genetic algorithm[J]. IEEE Trans on Power Systems, 1994, 9(2): 685-692.

[35] 张勇军，任震，钟红梅，等. 实时无功优化调度中的邻域搜索改进遗传算法[J]. 电网技术，2003，27(1)：22-25.
Zhang Yongjun, Ren Zhen, Zhong Hongmei *et al*. An improved GA with neighborhood search for real time optimal reactive power dispatch[J]. Power System Technology, 2003, 27(1): 22-25.

[36] 张勇军，任震，钟红梅，等. 基于灾变遗传算法的无功规划优化[J]. 电力系统自动化，2002，26(23)：29-32.
Zhang Yongjun, Ren Zhen, Zhong Hongmei *et al*. Cataclysmic genetic algorithms based optimal reactive power planning[J]. Automation of Electric Power Systems, 2002, 26(23): 29-32.

[37] Ding Q, Li N, Wang X. Implementation of interior point method based voltage/reactive power optimization[A]. IEEE Power Engineering Society Winter Meeting[C], Singapore, 2000: 1197-1201.

[38] Soto J R O, Domellas C R R, Falcao D M. Optimal reactive power dispatch using a hybrid formulation: genetic algorithms and interior point[A]. IEEE Porto Power Tech Proceedings[C], Porto, Portugal, 2001: 5-9.

[39] 潘哲龙，张伯明，孙宏斌，等. 分布计算的遗传算法在无功优化中的应用[J]. 电力系统自动化，2001，25(12)：37-41.
Pan Zhelong, Zhang Boming, Sun Hongbin *et al*. A distributed genetic algorithm for reactive power optimization[J]. Automation of Electric Power Systems, 2001, 25(12): 37-41.

[40] 程新功，厉吉文，曹立霞，等. 基于电网分区的多目标分布式并行无功优化研究[J]. 中国电机工程学报，2003，23(10)：109-113.
Cheng Xingong, Li Jiwen, Cao Lixia *et al*. Multi-objective distributed parallel reactive power optimization based on subarea division of the power systems[J]. Proceedings of the CSEE, 2003, 23(10): 109-113.

[41] Zhang Yongjun, Ren Zhen. Real-time optimal reactive power dispatch using multi-agent technique[J]. Electric Power Systems Research, 2004, 69(3): 259-265.

[42] 刘明波，朱春明，钱康龄，等. 计及控制设备动作次数约束的动态无功优化算法[J]. 中国电机工程学报，2004，24(3)：34-40.
Liu Mingbo, Zhu Chunming, Qian Kangling *et al*. Dynamic reactive power optimization algorithm incorporating action number constraints of control devices[J]. Proceedings of the CSEE, 2004, 24(3): 34-40.

[43] Sharif S S, Taylor J H. Dynamic optimal reactive power flow[A]. Proceedings of the American Control Conference[C], Philadelphia, PA USA, 1998: 3410-3414.

[44] Sharif S S, Taylor J H. Real-time implementation of optimal reactive power flow[A]. Proceedings of the American Control Conference[C], San Diego, CA USA, 1999: 4203-4207.

[45] 任晓娟，邓佑满，赵长城，等. 高中压配电网动态无功优化算法的研究[J]. 中国电机工程学报，2003，23(1)：31-36.
Ren Xiaojuan, Deng Youman, Zhao Changcheng *et al*. Study on the algorithm for dynamic reactive power optimization of distribution systems[J]. Proceedings of the CSEE, 2003, 23(1): 31-36.

[46] Liang R H, Cheng C K. Dispatch of main transformer ULTC and capacitors in a distribution system[J]. IEEE Trans on Power Delivery, 2001, 16(4): 625-630.

[47] Wong Y K, Chung T S, Lai W M. Application of GA in reactive power/voltage control problem[A]. Proceedings of 5th international conference on APSCOM[C], Hong Kong, 2000: 486-490.

[48] 倪炜，单渊达. 具有优化路径的遗传算法应用于电力系统无功优化[J]. 电力系统自动化，2000，24(21)：40-44.
Ni Wei, Shan Yuanda. A refined genetic algorithm with optimal searching path used in power system reactive power optimization [J]. Automation of Electric Power Systems, 2000, 24(21): 40-44.

[49] 张勇军，俞悦，任震，等. 实时环境下动态无功优化建模研究[J]. 电网技术，2004，28(12)：12-15.
Zhang Yongjun, Yu Yue, Ren Zhen *et al*. Modeling of dynamic reactive power optimization under real-time circumstance[J]. Power System Technology, 2004, 28(12): 12-15.

[50] Wang H F. Multi-agent co-ordination for the secondary voltage control in power-system contingencies[J]. IEE Proceedings-Generation, Transmission and Distribution, 2001, 148(1): 61-66.

[51] 孙宏斌，吴文传，张伯明，等. 安全约束下的全局无功最优控制的仿真研究[J]. 电力系统自动化，1999，23(5)：4-7,17.
Sun Hongbin, Wu Wenchuan, Zhang Boming *et al*. Study on simulation of security constrained global reactive optimal control [J]. Automation of Electric Power Systems, 1999, 23(5): 4-7,17.

[52] 张勇军，任震. 全局实时无功优化调度的 MAS 方法[J]. 中国电力，2003，36(11)：7-11.
Zhang Yongjun, Ren Zhen. Multi-agent system based approach for real-time global optimal reactive power dispatch[J]. Electric Power, 2003, 36(11): 7-11.

[53] 张勇军，任震. 无功电压动态控制的分布式协同优化[J]. 中国电机工程学报，2004，24(4)：34-38.
Zhang Yongjun, Ren Zhen. Distributed cooperative optimization for reactive power/voltage dynamic control[J]. Proceedings of the CSEE, 2004, 24(4): 34-38.

[54] 曹立霞，厉吉文，程新功，等. 基于多 Agent 技术的分布式电压无功优化控制系统[J]. 电网技术，2004，28(7)：30-33,39.
Cao Lixia, Li Jiwen, Cheng Xingong *et al*. Distributed optimal voltage/reactive power control system based on multi-agent system [J]. Power System Technology, 2004, 28(7): 30-33,39.

收稿日期：2004-09-03。

作者简介：

张勇军（1973-），男，博士，讲师，从事电力系统无功优化方面的研究工作；

任 震（1938-），男，教授，博士生导师，国务院学位委员会电气工程学科组成员，从事小波分析及其在电力系统中的应用、高压直流输电、电力系统规划与可靠性和电力市场等方面的研究工作。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net